

Лабораторная работа № 12. Устойчивость обучения GAN

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 7 (разделы 3–5: режимы отказа и приёмы стабилизации); ЛР 11 (та же GAN, метрики и схема сравнения); ЛР 13 использует те же обученные модели для расчёта FID
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол эксперимента, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ, базовый уровень)
Контроль	отчёт, таблица метрик, листы образцов «до и после», журнал оценок дискриминатора, устная защита
Программное обеспечение	среда Engee (проверено 20.09.2026: версия 26.8.2-H3, Python 3.11 из /user/.user_venvs/py3.11, PyTorch 2.4.1 на процессоре); внешние библиотеки, кроме PyTorch и NumPy, не нужны
Данные и лицензии	синтетические сцены 32×32 из lab07_lib.py (ЛР 7) порождаются кодом, внешние данные и права на них не требуются

1. Цель и результаты

Цель. Воспроизвести режим, в котором обучение GAN идёт плохо, диагностировать его по журналу оценок дискриминатора и по метрикам, применить один приём стабилизации и измерить на серии seed, помогло ли это.

Результаты. После работы студент:

1. воспроизводит «неисправный» режим обучения (сильный дискриминатор, слишком высокая скорость, перекосящий шаг, малый набор данных, насыщающая потеря) и подтверждает отказ измерением, а не впечатлением;
2. диагностирует отказ по средней оценке дискриминатора на реальных и поддельных изображениях, по образцам и по метрикам правдоподобия и охвата;
3. применяет один из шести приёмов (сглаживание меток, шум на входе дискриминатора, спектральная нормализация, WGAN-GP, два масштаба времени, dropout в дискриминаторе) и записывает «до и после»;

4. отличает приём, который помог, от приёма, чей эффект не превышает разброс между seed, и от приёма, который навредил;
5. формулирует вывод, ограниченный проверенным режимом: приём подбирается под отказ.

2. Теоретический минимум

2.1. Отказ, диагностика, приём

Отказ обучения GAN проявляется как одно из четырёх явлений (лекция 7, раздел 4): исчезающие градиенты, коллапс мод, нестабильность, переобучение дискриминатора. Потери двух сетей их не различают, поэтому диагностика опирается на три источника: (1) **средняя оценка D** на реальных и на поддельных пакетах (при равновесии обе около 0,5; если на поддельных около нуля, дискриминатор побеждает); (2) **образцы** на равных шагах; (3) **метрики** правдоподобия (nn_psnr), охвата (coverage) и разнообразия (diversity) на 1024 тестовых сценах (определения — ЛР 11, раздел 2.3).

Приём стабилизации — вмешательство в конструкцию или в обучение, которое должно вернуть равновесие. Универсального приёма нет: каждый действует на определённую причину, и эффект нужно проверять на серии seed (лекция 7, раздел 5).

2.2. Пять «неисправных» режимов (контекст варианта)

Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (2.2 в ЛР 11) с одним нарушением; шаги обучения — 1000 (меньше, чем в ЛР 11: отказ проявляется раньше).

№	Набор	«Неисправность» режима А	Ожидаемое проявление
1	диск	слишком высокая скорость обучения обеих сетей ($2 \cdot 10^{-3}$ вместо $2 \cdot 10^{-4}$) и $\beta_1 = 0,9$	дискриминатор быстро побеждает, образцы размытые, охват падает
2	диск	сильный дискриминатор: скорость D $2 \cdot 10^{-3}$ при скорости G $2 \cdot 10^{-4}$	падение разнообразия и охвата
3	диск с шумом	исходная минимаксная потеря генератора при сильном D	исчезающий градиент: образцы не улучшаются
4	диск и прямоугольник	пять шагов D на шаг G и скорость D 10^{-3}	коллапс мод: падает охват, разнообразие

№	Набор	«Неисправность» режима А	Ожидаемое проявление
5	два диска	256 обучающих изображений, три шага D на шаг G , скорость $D \cdot 10^{-3}$	переобучение D : падает охват

Конкретные значения для каждого режима — в таблице CONTEXTS файла lab12_lib.py; они подобраны разведочными запусками (одно обучение на режим, seed 101), после которых режим А измерялся на пяти seed (раздел 6.3 и материалы преподавателя).

2.3. Шесть приёмов (фактор)

№	Приём (режим В = режим А + приём)	Реализация в lab12_lib.py	Против чего действует
1	сглаживание меток	целевое значение для реальных изображений 0,9 вместо 1 (Salimans и др., arXiv:1606.03498)	излишняя уверенность D
2	шум на входе D	к реальным и поддельным изображениям добавляется гауссов шум $\sigma = 0,1$, линейно убывающий до нуля (Sønderby и др., arXiv:1610.04490)	пересечение носителей распределений, насыщение
3	спектральная нормализация D	torch.nn.utils.spectral_norm для всех слоёв D (Miyato и др., arXiv:1802.05957)	слишком «резкий» D
4	WGAN-GP	критик без сигмоиды, штраф за градиент с весом 10, два шага критика на шаг G , скорости 10^{-4} , $\beta = (0; 0,9)$ (Arjovsky и др., arXiv:1701.07875; Gulrajani и др., arXiv:1704.00028)	насыщение и потеря градиента; заменяет весь рецепт обучения
5	два масштаба времени (TTUR)	скорость $G \cdot 4 \cdot 10^{-4}$, скорость $D \cdot 10^{-4}$, один шаг D (Heusel и др., arXiv:1706.08500)	перекос в пользу D
6	dropout в D	отключение 30 % нейронов после каждого слоя D	запоминание D обучающих изображений

Приёмы 4 и 5 заменяют скорости и число шагов режима А целиком (это часть рецепта), остальные добавляются к режиму А без изменения его неисправности.

2.4. Схема сравнения

Режим А и режим В обучаются на seed 101...105; метрики, разность Δ , разброс s режима А по seed, отношение $|\Delta|/s$ и признак $|\Delta| > 2s$ — как в ЛР 11 (2.4). Допуск на практическую пользу записывается до запуска (в образце: nn_psnr — 0,5 дБ; coverage — 0,10; diversity — 0,05). Приём считается **помогшим**, если по главной метрике (охват или правдоподобие — той, что нарушена в режиме А) $|\Delta| > 2s$ и разность в нужную сторону превышает допуск; **навредившим** — если разность в обратную сторону превышает $2s$ и допуск; во всех остальных случаях записывается «эффект не найден при пяти seed».

3. Постановка задачи

Объект. Пять «неисправных» режимов и шесть приёмов. Вариант $n = 1 \dots 30$ задаёт режим $c = \lceil n/6 \rceil$ (таблица 2.2) и приём $k = ((n - 1) \bmod 6) + 1$ (таблица 2.3).

Вход. Конфигурации А и В из lab12_lib.py (settings). **Результат.** Таблица метрик с признаком $2s$, листы образцов режимов А и В (seed 101), журнал оценок дискриминатора, вывод «помог / не помог / навредил», паспорт. **Что фиксируется:** набор, число шагов (1000), пакет, seed, версии. **Что варьируется:** один приём. **Гипотезы** записываются до запуска (раздел 6.1).

4. Подготовка среды

1. В Engеe создайте папку lr12 и загрузите в неё lab07_lib.py (ЛР 7), lab11_lib.py (ЛР 11) и lab12_lib.py.
2. Убедитесь, что PyTorch установлен (2.4.1); дополнительные библиотеки не нужны.
3. Потоки: библиотека сама вызывает torch.set_num_threads(4); переменная среды LAB_THREADS меняет число потоков.
4. Одно обучение занимает 1–3 минуты на 4 потоках (WGAN-GP — примерно вдвое дольше); вариант — 10 обучений, то есть 15–30 минут.
5. Структура проекта: lr12/ — код; lr12/samples/ — листы образцов; lr12/reports/ — отчёт и таблицы; lr12/journal.md — журнал.

Ограничения консоли Engеe и запуск в фоне — как в ЛР 11 (раздел 4): длинные строки не набираются, файлы загружаются через панель «Файлы» (проверьте суффикс _1), после фонового запуска консоль может зависнуть, сеанс может завершиться сам.

5. План выполнения

1. **Вариант.** Определите режим c и приём k ; выпишите конфигурации А и В. Результат: запись в отчёте.

2. **Гипотеза и допуск.** Запишите до запуска, какой отказ ожидаете в режиме А, как его увидите (какая метрика и какая оценка D) и поможет ли приём. Результат: раздел отчёта, датированный до запуска.
3. **Проверка среды.** Команды раздела 4. Результат: версии в журнале.
4. **Диагностика режима А.** Обучите режим А на seed 101, сохраните образцы на шагах 100, 300, 700, 1000; выведите среднюю оценку D на реальных и поддельных (hist) и метрики на каждом снимке. Результат: лист образцов, график оценок D .
5. **Запуск варианта.** $M = L.variant_summary(n)$ (10 обучений). Результат: таблица четырёх метрик.
6. **«До и после».** Сохраните по 32 образца режимов А и В (seed 101) и оцените оценку D режима В тем же способом, что в п. 4. Результат: лист и 3–4 предложения.
7. **Оценка эффекта.** Для главной метрики режима А решите: помог / не помог / навредил (критерий раздела 2.4). Результат: таблица.
8. **Причина.** Объясните, почему приём помог или нет, опираясь на причину отказа (таблица 2.3). Результат: 3–4 предложения.
9. **Паспорт.** Дата, среда, версии, набор, конфигурации А и В, seed, число потоков. Результат: паспорт в отчёте.
10. **Оформление.** Составьте отчёт по структуре раздела 8 и подготовьте ответы на вопросы раздела 9.

Чек-лист перед сдачей: отказ подтверждён измерением; менялся один приём; использованы все пять seed; образцы «до и после» просмотрены; вывод «помог» опирается на $|\Delta| > 2s$ и допуск, а не на образцы одного seed; указано, что приём проверен только в этом режиме.

6. Демонстрационный вариант

Вариант 1: режим 1 (набор «диск», слишком высокая скорость обучения), приём 1 (сглаживание меток).

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Мини-задача. Подтвердить отказ режима А (скорость $2 \cdot 10^{-3}$, $\beta_1 = 0,9$) по метрикам и оценкам D и проверить, поможет ли сглаживание меток на пяти seed.

Гипотеза (образец записи; записана до получения результатов расчёта). (H1) В режиме А дискриминатор побеждает: средняя оценка D на реальных около 0,9, на поддельных около 0,1; coverage близок к нулю. (H2) Сглаживание меток ослабляет уверенность D , и coverage в режиме В вырастет больше чем на $2s$ и на допуск 0,10. (H3) diversity не изменится больше допуска 0,05.

6.2. Команды

```
cd("/user/ii-in-kt/lr12")
run(pipeline(`$PY run_lab.py 12 0`, stdin=devnull, stdout="out12.txt", stderr="err12.txt"),
    wait=false)
```

run_lab.py 12 0 считает варианты 1–6 (режим 1); полный прогон всех 30 вариантов — пять процессов run_lab.py 12 0..4 и сводка summarize_lab.py 12 (приложение В) — нужен преподавателю. Ваш вариант можно выполнить и напрямую: `import lab12_lib as L; L.variant_summary(n)`.

6.3. Результаты

Условия (процессор Engage; полный прогон по пяти seed — 20.09–08.10.2026, версии среды 26.8.2-НЗ и 26.9.2-Н4 при неизменных Python 3.11 и PyTorch 2.4.1; обучение под наблюдением на seed 101 — 20.09.2026; журнал — `demo_journal/engage_run_log.md`). Режим 1: набор «диск», скорость обучения обеих сетей $2 \cdot 10^{-3}$, $\beta_1 = 0,9$ (режим А); режим В — тот же режим со сглаживанием меток (цель для реальных 0,9). 1000 шагов, пакет 64, seed 101... 105. Вызов: `L.variant_summary(1)`.

Метрика	А	s	В	Δ	$ \Delta /s$	$ \Delta > 2s$
nn_psnr	16,44	0,97	16,64	+0,20	0,2	нет
coverage	0,000	0,000	0,001	+0,001	∞	да
diversity	0,665	0,182	0,639	−0,026	0,1	нет
seconds	148,2	47,4	138,9	−9,3	0,2	нет

Значения по seed для главных метрик:

seed	101	102	103	104	105
nn_psnr, А	17,80	17,02	16,20	15,42	15,75
nn_psnr, В	16,91	15,87	16,77	17,87	15,78
В − А	−0,89	−1,15	+0,57	+2,45	+0,02
coverage, А	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
coverage, В	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000
В − А	+0,000	+0,000	+0,000	+0,004	+0,000

Воспроизводимость. Отдельное обучение под наблюдением (`demo_gan.py 12 1, seed 101`, снимки на шагах 100, 300, 700, 1000) дало на шаге 1000 nn_psnr А 17,81 и В 16,91 — те же значения, что и в первом столбце таблицы по seed: на процессоре при тех же seed и числе потоков обучение воспроизвелось в пределах выведенных знаков.

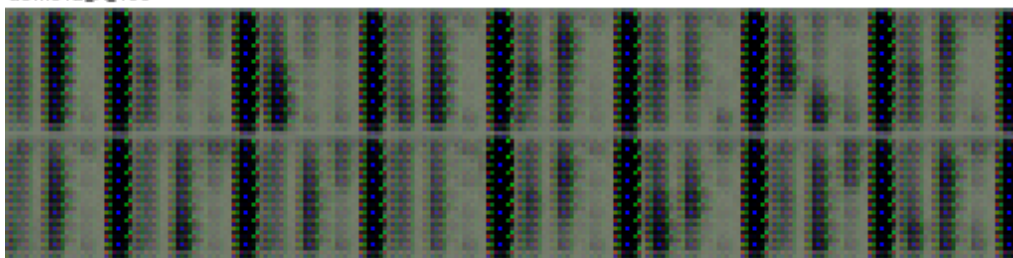
Диагностика и «до и после» (режимы А и В, seed 101; потери и оценки D — среднее за последние 100 шагов перед снимком):

Режим	шаг	nn_psnr	coverage	diversity	потеря G	потеря D	D на реальных	D на поддельных
A	100	13,54	0,000	0,379	3,80	0,73	0,81	0,21
A	300	12,12	0,000	0,144	14,78	0,22	0,95	0,07
A	700	15,03	0,000	0,508	4,52	0,29	0,89	0,09
A	1000	17,81	0,000	0,739	7,29	0,34	0,89	0,10
B	100	12,34	0,000	0,167	3,33	0,73	0,72	0,15
B	300	14,75	0,000	0,262	5,16	0,59	0,78	0,08
B	700	15,55	0,000	0,637	5,05	0,44	0,89	0,06
B	1000	16,91	0,000	0,870	5,90	0,52	0,81	0,06

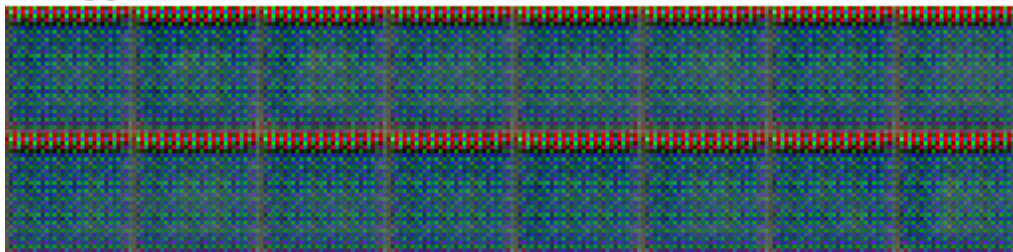
В режиме А к шагу 1000 средняя оценка D на реальных 0,89, на поддельных 0,10: дискриминатор уверенно отличает подделки, равновесия (обе около 0,5) нет. Со сглаживанием меток оценка на реальных ниже (0,81) — так и должно быть при цели 0,9, — но на поддельных она не выросла (0,06): дискриминатор по-прежнему побеждает.

Листы образцов (по 16 изображений на шагах 100, 300, 700, 1000; сверху четыре шага режима А, ниже четыре шага режима В; [demo_journal/demo12_sheet.png](#)):

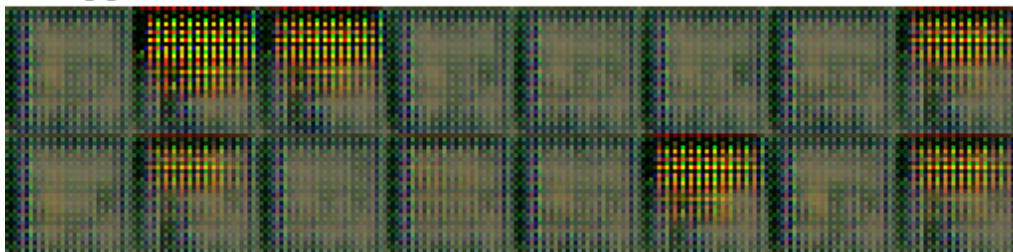
demo12_A_100



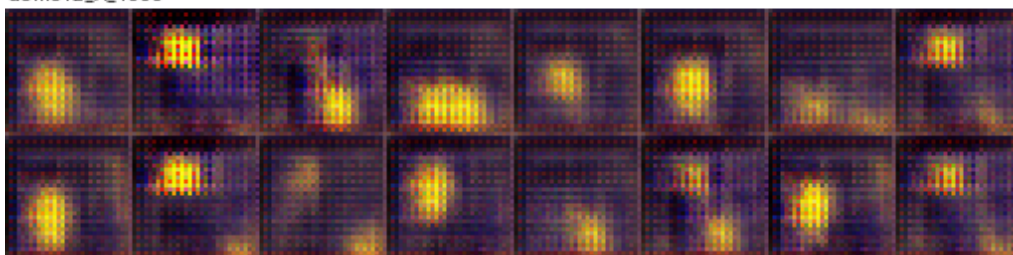
demo12_A_300



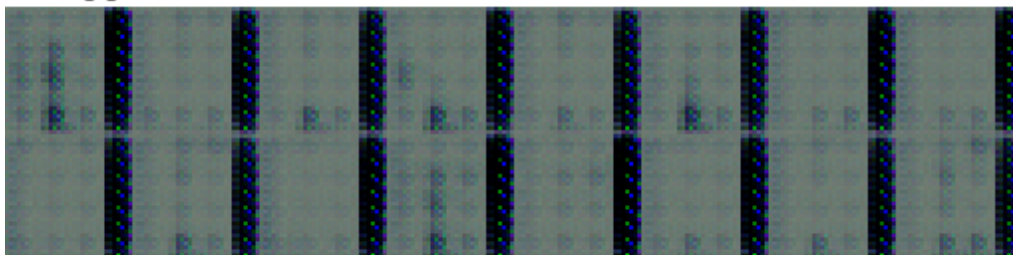
demo12_A_700



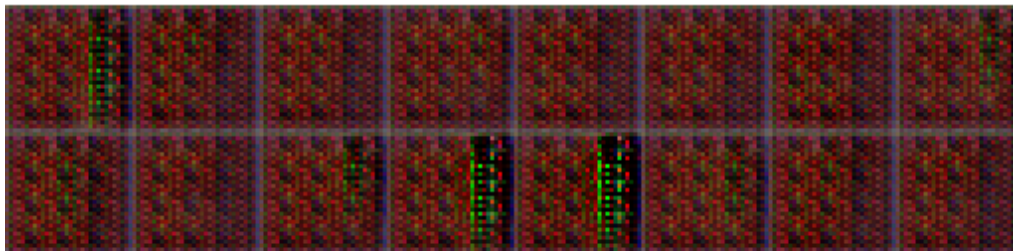
demo12_A_1000



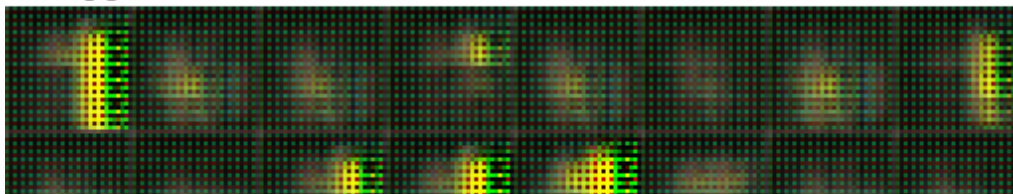
demo12_B_100

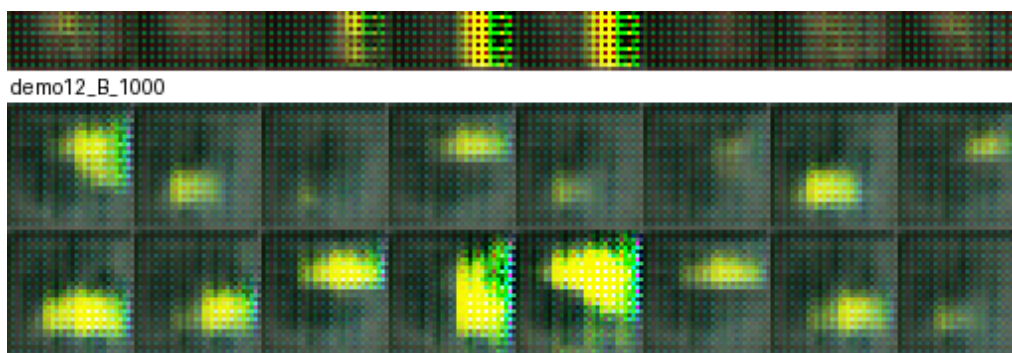


demo12_B_300



demo12_B_700





Образцы на шагах 100, 300, 700, 1000 для режимов А и В

Глазами (наблюдение автора по листу образцов, субъективное). Режим А: на шаге 100 все кадры одинаковы — серый фон с тёмными вертикальными полосами; на шаге 300 — однородный сине-зелёный «шум» сетки транспонированных свёрток, одинаковый во всех кадрах ($\text{diversity } 0,144$); на шаге 700 — серые кадры, у части из них сверху жёлтое пятно с крупной сеткой артефактов; на шаге 1000 — жёлтые пятна разной формы и положения на фиолетовом фоне, края размыты, в нескольких кадрах два пятна. Режим В: на шаге 100 — светло-серый фон с одной тёмной полосой, на шаге 300 — одинаковые красно-коричневые кадры с сеткой артефактов; на шаге 700 — тёмно-зелёный фон, диск виден лишь в части кадров и с зелёной «бахромой»; на шаге 1000 — яркие жёлтые пятна на зеленоватом фоне, крупнее и ярче, чем у А, но с «бахромой» и неровными краями. Ни в одном режиме нет ровного диска на градиентном фоне, как в данных; coverage на seed 101 равен нулю на всех снимках обоих режимов.

6.4. Намеренно введенные ошибки

Ошибка 1: вывод по одному seed. На seed 104 сглаживание меток повышает nn_psnr : 15,42 $\rightarrow$ 17,87 ($\Delta = +2,45$) — «приём помог». На seed 102 картина обратная: 17,02 $\rightarrow$ 15,87 ($\Delta = -1,15$). *Симптом*: разность меняет знак между seed. *Диагностика*: выписать значения по всем seed и сравнить разность средних с разбросом режима А ($s = 0,97$). *Исправление*: пять seed и признак $2s$ по правилу раздела 2.4.

Ошибка 2: потери как мера качества и как диагноз. На шаге 1000 потеря генератора режима В (5,90) ниже, чем режима А (7,29): «со сглаживанием генератор учится лучше». Но nn_psnr на этом же seed ниже у В (16,91 против 17,81). Потеря генератора режима А по шагам 100, 300, 700, 1000 скачет: 3,80; 14,78; 4,52; 7,29, а nn_psnr за те же шаги меняется так: 13,54; 12,12; 15,03; 17,81. Кроме того, сглаживание меток само меняет масштаб потери D (цель 0,9 не даёт потере опуститься до нуля), поэтому потери режимов А и В вообще нельзя сравнивать напрямую. *Симптом*: порядок режимов по потере противоположен порядку по метрике. *Диагностика*: сопоставить потери с метриками и средними оценками D на равных шагах. *Исправление*: отказ диагностировать по оценкам D на реальных и поддельных, качество — по метрикам на отложенной выборке.

Ошибка 3: сравнение при разном числе шагов. Если сравнить режим В после 1000 шагов ($\text{nn_psnr } 16,91$) с режимом А после 700 шагов (15,03), получится «сглаживание меток дало +1,88 дБ». При равных 1000 шагах разность $-0,90$ дБ, то есть знак обратный. *Симптом*:

«эффект» исчезает или меняет знак при сопоставлении на одном шаге. *Диагностика:* сверить число шагов в паспортах А и В. *Исправление:* одинаковое число шагов и метрики на одном шаге.

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Гипотеза	Результат	Оценка
H1: в режиме А D побеждает (на реальных около 0,9, на поддельных около 0,1), coverage близок к нулю	seed 101, шаг 1000: 0,89 и 0,10; coverage А по пяти seed 0,000	подтверждена
H2: coverage вырастет больше $2s$ и допуска 0,10	$\Delta = +0,001$, $ \Delta /s = \infty$	не подтверждена: эффект не найден при пяти seed
H3: diversity изменится не больше 0,05	$\Delta = -0,026$, $ \Delta /s = 0,1$	подтверждена

Вывод по варианту 1. Отказ режима А подтверждён измерением: оценки D на реальных и поддельных далеки от равновесия, охват нулевой. Сглаживание меток по охвату — «эффект не найден», по правдоподобию — «эффект не найден» ($\Delta_{nn_psnr} = +0,20$ дБ, $|\Delta|/s = 0,2$). Причина отказа в этом режиме — слишком большой шаг оптимизации обеих сетей, а сглаживание меток действует на уверенность D , а не на шаг; оценка D на поддельных в режиме В осталась около 0,06. В остальных четырёх режимах тот же приём дал (охват / правдоподобие): вариант 7 — эффект не найден / эффект не найден; вариант 13 — эффект не найден / эффект не найден; вариант 19 — эффект не найден / эффект не найден; вариант 25 — эффект не найден / помог. Приём подбирается под причину отказа, и вывод о нём ограничен проверенным режимом.

Ограничения. Пять seed и один набор; 1000 шагов; метрики в пикселях; при нулевом охвате у обоих режимов метрика coverage не различает их, и главной становится nn_psnr; время обучения получено при параллельных процессах. **Вопрос для обсуждения:** какой приём из таблицы 2.3 действует именно на причину отказа режима 1 и что должно измениться в оценках D , если он помог?

7. Индивидуальные варианты (30)

Номер варианта берётся из журнала группы. Все варианты одной сложности: 10 обучений ($5 \text{ seed} \times 2 \text{ режима}$), четыре метрики, листы образцов «до и после».

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$	сглаживание меток (цель для реальных 0,9)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: сглаживание меток (цель для реальных 0,9). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: сглаживание меток ослабляет уверенность дискриминатора и повышает охват больше допуска 0,10 и больше 2s. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне, нет ли	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			«двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
2	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$	шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: убывающий шум на входе дискриминатора перекрывает носители распределений и уменьшает насыщение; оцените охват и правдоподобие. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			размера и на однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
3	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$	спектральная нормализация дискриминатора	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: спектральная нормализация дискриминатора. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: спектральная нормализация удерживает дискриминатор от чрезмерной резкости; оцените охват и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне, нет ли	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			«двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
4	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$	WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: WGAN-GP как рецепт (критик, штраф, свои скорости) устраняет отказ режима А; учтите, что он заменяет скорости и потерю целиком. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне,	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
5	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$	два масштаба времени (скорость $G 4e-4$, $D 1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta 1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: два масштаба времени (скорость $G 4e-4$, $D 1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: замедление дискриминатора относительно генератора возвращает равновесие; оцените охват, правдоподобие и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
6	режим 1: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$	dropout 30 % в дискриминаторе	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: слишком высокая скорость обучения: обе сети $2e-3$, $\beta_1 = 0,9$; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: dropout 30 % в дискриминаторе. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: dropout в дискриминаторе ослабляет запоминание и повышает охват в режимах с малым набором данных и с сильным дискриминатором. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне, нет ли	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			«двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	сглаживание меток (цель для реальных 0,9)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: сглаживание меток (цель для реальных 0,9). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: сглаживание меток ослабляет уверенность дискриминатора и повышает охват больше допуска 0,10 и больше 2s. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне,	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
8	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: убывающий шум на входе дискриминатора перекрывает носители распределений и уменьшает насыщение; оцените охват и правдоподобие. На образцах отдельно оцените:	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
9	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	спектральная нормализация дискриминатора	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: спектральная нормализация дискриминатора. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: спектральная нормализация удерживает дискриминатор от чрезмерной резкости; оцените охват и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
10	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости 1e-4)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости 1e-4). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: WGAN-GP как рецепт (критик, штраф, свои скорости) устраняет отказ режима А; учтите, что он заменяет скорости и потерю целиком. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			размера и на однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
11	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	два масштаба времени (скорость G $4e-4$, D $1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: два масштаба времени (скорость G $4e-4$, D $1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: замедление дискриминатора относительно генератора возвращает равновесие; оцените охват, правдоподобие и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			ровным, одного размера и на однородном фоне, нет ли «двойников» и пятен.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
12	режим 2: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11	dropout 30 % в дискриминаторе	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11; набор данных — набор «диск» (жёлтый диск на градиентном фоне; факторы — положение и размер). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: dropout 30 % в дискриминаторе. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: dropout в дискриминаторе ослабляет запоминание и повышает охват в режимах с малым набором данных и с сильным дискриминатором. На образцах отдельно оцените: остаётся ли диск ровным, одного размера и на однородном фоне,	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			нет ли «двойников» и пятен.		
13	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	сглаживание меток (цель для реальных 0,9)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: сглаживание меток (цель для реальных 0,9). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: сглаживание меток ослабляет уверенность дискриминатора и повышает охват больше допуска 0,10 и больше 2s. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и не принят ли он за деталь.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
14	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: убывающий шум на входе дискриминатора перекрывает носители распределений и уменьшает насыщение; оцените охват и правдоподобие. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			не принят ли он за деталь.		
15	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	спектральная нормализация дискриминатора	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: спектральная нормализация дискриминатора. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: спектральная нормализация удерживает дискриминатор от чрезмерной резкости; оцените охват и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и не принят ли он за деталь.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
16	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: WGAN-GP как рецепт (критик, штраф, свои скорости) устраняет отказ режима А; учтите, что он заменяет скорости и потерю целиком. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и не принят ли он за деталь.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
17	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	два масштаба времени (скорость G $4e-4$, D $1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: два масштаба времени (скорость G $4e-4$, D $1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: замедление дискриминатора относительно генератора возвращает равновесие; оцените охват, правдоподобие и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и не принят ли он за деталь.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
18	режим 3: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D	dropout 30 % в дискриминаторе	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D; набор данных — набор «диск с шумом» (гауссов шум $\sigma = 0,05$ на изображении). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: dropout 30 % в дискриминаторе. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: dropout в дискриминаторе ослабляет запоминание и повышает охват в режимах с малым набором данных и с сильным дискриминатором. На образцах отдельно оцените: отличается ли шум на образцах от шума данных и не принят ли он за деталь.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
19	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D $1e-3$	сглаживание меток (цель для реальных 0,9)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D $1e-3$; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: сглаживание меток (цель для реальных 0,9). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: сглаживание меток ослабляет уверенность дискриминатора и повышает охват больше допуска 0,10 и больше 2s. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части кадра и не сливается ли он с фоном.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
20	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3	шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: убывающий шум на входе дискриминатора перекрывает носители распределений и уменьшает насыщение; оцените охват и правдоподобие. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			кадра и не сливается ли он с фоном.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
21	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3	спектральная нормализация дискриминатора	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: спектральная нормализация дискриминатора. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: спектральная нормализация удерживает дискриминатор от чрезмерной резкости; оцените охват и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части кадра и не сливается ли он с фоном.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
22	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3	WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости 1e-4)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости 1e-4). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: WGAN-GP как рецепт (критик, штраф, свои скорости) устраняет отказ режима А; учтите, что он заменяет скорости и потерю целиком. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части кадра и не	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			сливается ли он с фоном.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
23	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3	два масштаба времени (скорость G 4e-4, D 1e-4)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: два масштаба времени (скорость G 4e-4, D 1e-4). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: замедление дискриминатора относительно генератора возвращает равновесие; оцените охват, правдоподобие и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части кадра и не	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			сливается ли он с фоном.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
24	режим 4: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D $1e-3$	dropout 30 % в дискриминаторе	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: перекос шагов: пять шагов D на один шаг G и скорость D $1e-3$; набор данных — набор «диск и прямоугольник» (плюс зелёный прямоугольник; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: dropout 30 % в дискриминаторе. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: dropout в дискриминаторе ослабляет запоминание и повышает охват в режимах с малым набором данных и с сильным дискриминатором. На образцах отдельно оцените: присутствует ли прямоугольник в нижней части кадра и не сливается ли он с фоном.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
25	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3	сглаживание меток (цель для реальных 0,9)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: сглаживание меток (цель для реальных 0,9). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: сглаживание меток ослабляет уверенность дискриминатора и повышает охват больше допуска 0,10 и больше 2s. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не пропадает ли один из них.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
26	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3	шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: шум на входе дискриминатора ($\sigma = 0,1$, убывающий). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: убывающий шум на входе дискриминатора перекрывает носители распределений и уменьшает насыщение; оцените охват и правдоподобие. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			пропадает ли один из них.		

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
27	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D $1e-3$	спектральная нормализация дискриминатора	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D $1e-3$; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: спектральная нормализация дискриминатора. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: спектральная нормализация удерживает дискриминатор от чрезмерной резкости; оцените охват и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не пропадает ли один из них.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
28	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D $1e-3$	WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D $1e-3$; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: WGAN-GP (критик со штрафом, два шага критика, скорости $1e-4$). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: WGAN-GP как рецепт (критик, штраф, свои скорости) устраняет отказ режима А; учтите, что он заменяет скорости и потерю целиком. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не пропадает ли один из них.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
29	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3	два масштаба времени (скорость G 4e-4, D 1e-4)	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: два масштаба времени (скорость G 4e-4, D 1e-4). Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: замедление дискриминатора относительно генератора возвращает равновесие; оцените охват, правдоподобие и оценки дискриминатора. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

№	«Неисправный» режим	Приём	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
			пропадает ли один из них.		
30	режим 5: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3	dropout 30 % в дискриминаторе	Режим А — базовая GAN из ЛР 11 (1000 шагов) с неисправностью: малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-3; набор данных — набор «два диска» (жёлтый и розовый диски; четыре фактора). Подтвердите отказ режима А: оценки дискриминатора на реальных и поддельных, образцы, метрики. Режим В — режим А с одним приёмом: dropout 30 % в дискриминаторе. Пять seed, метрики nn_psnr, coverage, diversity, seconds. Проверьте гипотезу: dropout в дискриминаторе ослабляет запоминание и повышает охват в режимах с малым набором данных и с сильным дискриминатором. На образцах отдельно оцените: различимы ли два диска разных цветов и не пропадает ли один из них.	Отказ режима А подтверждён измерением; гипотеза и допуск записаны до запуска; применён один приём; вывод «помог» опирается на	Δ

8. Отчёт и защита

Структура отчёта: 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, постановка, гипотеза и допуск (датированы до запуска); 3) режим А: конфигурация, диагностика отказа; 4) режим В: приём, обоснование; 5) среда: версии, параметры, ресурсы; 6) результаты: таблица метрик, листы «до и после», оценки D ; 7) анализ: помог / не помог / навредил, причина, угрозы валидности; 8) вывод по цели; 9) паспорт и ссылка на архив артефактов.

Критерии оценивания.

Блок	Доля	Базовый уровень	Средний	Продвинутый
Артефакт и воспроизводимость	35 %	таблица метрик, образцы «до и после» и оценки D приложены	паспорт полон, версии сверены	результат повторён заново и совпал в пределах разброса
Постановка, данные, методика	25 %	гипотеза и допуск записаны до запуска, меняется один приём	отказ режима А подтверждён измерением	указаны угрозы валидности (число шагов, один режим, пиксельные метрики)
Анализ, ошибки, ограничения	25 %	вывод «помог / не помог / навредил» опирается на $2s$ и допуск	объяснена причина эффекта из таблицы 2.3	обсуждено, почему приём может помогать в одном режиме и вредить в другом
Отчёт, ответы, коммуникация	15 %	структура соблюдена	ответы на вопросы верны	защита с критикой собственных результатов

Критические ошибки (работа не принимается): сравнение по одному seed; применено более одного приёма; вывод «помог» без отношения $|\Delta|/s$ и допуска; отказ режима А не подтверждён измерением; гипотеза записана после запуска; общий вывод «приём X стабилизирует GAN» по одному режиму.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Как по оценкам D на реальных и поддельных изображениях отличить «дискриминатор побеждает» от равновесия?
2. Почему потеря генератора не подходит для диагностики отказа?
3. Какому отказу соответствует падение coverage при неизменном nn_psnr?
4. Чем WGAN-GP отличается от «обычной GAN с другими скоростями»? Почему в этой работе он меняет весь рецепт?
5. Зачем при сглаживании меток цель для реальных 0,9, а для поддельных остаётся 0?

6. Почему приём, помогший в режиме 1, может не помочь в режиме 5?
7. Разность метрики положительна на всех пяти seed, но $|\Delta| < 2s$. Что записать: «помог» или «эффект не найден»?
8. Как отличить эффект приёма от случайного успешного seed?
9. Почему число шагов в режимах А и В должно совпадать?
10. Какие ограничения нужно указать в выводе о приёме, проверенном на одном наборе синтетических сцен?

10. Источники

1. Salimans T. и др., «Improved Techniques for Training GANs», arXiv:1606.03498 от 10.06.2016.
2. Sønderby C. K. и др., «Amortised MAP Inference for Image Super-resolution», arXiv:1610.04490 от 14.10.2016 (раздел 3.2.1: шум на входе дискриминатора).
3. Miyato T. и др., «Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks», arXiv:1802.05957 от 16.02.2018.
4. Arjovsky M., Chintala S., Bottou L., «Wasserstein GAN», arXiv:1701.07875 от 26.01.2017; Gulrajani I. и др., «Improved Training of Wasserstein GANs», arXiv:1704.00028 от 31.03.2017.
5. Heusel M. и др., «GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium», arXiv:1706.08500 от 26.06.2017.
6. Radford A. и др., «Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks», arXiv:1511.06434 от 19.11.2015.
7. Журнал выполнения: demo_journal/engge_run_log.md (Engge 26.8.2-Н3 и 26.9.2-Н4, 20.09–08.10.2026).

Публикации проверены по данным arXiv 20.09.2026 (название, авторы, дата, аннотация).

Приложение А. Библиотека lab12_lib.py

```
# ЛР 12. Устойчивость обучения GAN. Библиотека учебных функций: пять «неисправных» режимов
# обучения и шесть приёмов стабилизации.
# Требуются Lab07_Lib.py (ЛР 7) и Lab11_Lib.py (ЛР 11) в той же папке. Внешние данные не
# нужны.
# Среда получения результатов (20.09.2026): Engge 26.8.2-Н3 на процессоре; Python 3.11; torch
# 2.4.1+cu121.
import numpy as np
import lab11_lib as G

DEVICE, SEEDS, KINDS, BASE = G.DEVICE, G.SEEDS, G.KINDS, G.BASE
run, sample, metrics, summarize, train_gan = G.run, G.sample, G.metrics, G.summarize,
G.train_gan
METRICS = G.METRICS
STEPS = 1000 # число шагов обучения в ЛР 12 (меньше, чем в ЛР 11: неисправный режим
# проявляется раньше)

# Пять контекстов: набор данных и «неисправность» режима А (изменение базовой конфигурации ЛР
# 11).
CONTEXTS = [
```

```

("disc", "слишком высокая скорость обучения: обе сети 2e-3,  $\beta_1 = 0,9$ ", dict(lr_g=2e-3,
    lr_d=2e-3, beta1=0.9)),
("disc", "сильный дискриминатор: скорость обучения D в 10 раз выше, чем в ЛР 11",
    dict(lr_d=2e-3)),
("disc_noise", "минимаксная (насыщающая) потеря генератора при сильном D", dict(lr_d=2e-
    3, loss="sat")),
("disc_rect", "перекося шаги: пять шагов D на один шаг G и скорость D 1e-3",
    dict(n_critic=5, lr_d=1e-3)),
("two_discs", "малый набор данных: 256 изображений, три шага D на шаг G, скорость D 1e-
    3", dict(n_train=256, n_critic=3, lr_d=1e-3)),
]
# Шесть приёмов стабилизации (фактор): к режиму A добавляется приём, получается режим B.
FACTORS = ["label_smoothing", "instance_noise", "spectral_norm", "wgan_gp", "ttur",
    "dropout_d"]

def settings(c, factor):
    a = dict(BASE); a["steps"] = STEPS; a.update(CONTEXTS[c][2])
    b = dict(a)
    if factor == "label_smoothing":
        b["smooth"] = 0.9
    elif factor == "instance_noise":
        b["noise"] = 0.1
    elif factor == "spectral_norm":
        b["sn"] = True
    elif factor == "wgan_gp":
        b.update(loss="wgan", n_critic=2, lr_g=1e-4, lr_d=1e-4) # рецепт WGAN-GP
        целиком: критик со штрафом, два шага критика на шаг G
    elif factor == "ttur":
        b.update(lr_g=4e-4, lr_d=1e-4, n_critic=1) # два масштаба времени:
        D обучается медленнее G
    elif factor == "dropout_d":
        b["drop"] = 0.3
    else:
        raise ValueError(factor)
    return a, b

def variant_settings(n):
    """"Вариант n = 1..30: контекст c = (n-1)//6, приём k = (n-1)%6. Возвращает (набор,
    конфигурация A, конфигурация B)."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    a, b = settings(c, FACTORS[k])
    return CONTEXTS[c][0], a, b

_CACHE = {}

def cached_run(kind, cfg, seed):
    key = (kind, tuple(sorted(cfg.items()))), seed
    if key not in _CACHE:
        _CACHE[key] = run(kind, cfg, seed)[0]
    return _CACHE[key]

def variant_summary(n, seeds=SEEDS):
    kind, a_cfg, b_cfg = variant_settings(n)
    A = {m: [] for m in METRICS}
    B = {m: [] for m in METRICS}
    for s in seeds:

```

```

ma, mb = cached_run(kind, a_cfg, s), cached_run(kind, b_cfg, s)
for m in A:
    A[m].append(ma[m]); B[m].append(mb[m])
return dict(variant=n, ctx=(n - 1) // 6 + 1, factor=FACTORS[(n - 1) % 6],
            rows=summarize(A, B))

```

Приложение Б. Библиотека lab11_lib.py (обучение и метрики)

```

# ЛР 11. Базовая GAN. Библиотека учебных функций (ЛР 12 использует её же, добавляя приёмы
# стабилизации).
# Требуется файл Lab07_Lib.py из ЛР 7 в той же папке (сцены 32×32, тензоры и устройство
# берутся оттуда). Внешние данные не нужны.
# Среда получения результатов (20.09.2026): Engee 26.8.2-H3 на процессоре; Python 3.11; torch
# 2.4.1+cu121.

import os
import time
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import lab07_lib as L

torch.set_num_threads(int(os.environ.get("LAB_THREADS", min(4, torch.get_num_threads()))))
# в Engee по умолчанию видно 112 потоков при 5 ядрах – это замедляет обучение
DEVICE, SEEDS, KINDS = L.DEVICE, L.SEEDS, L.KINDS
N_EVAL = 1024      # число сгенерированных и реальных (тестовых) изображений в оценке
K_COVER = 20      # порядок соседа для радиуса покрытия

# Базовый режим A: обычная (ненасыщающая) GAN. Ключи cfg описаны в train_gan.
BASE = dict(z=32, gw=1.0, bn=True, lr_g=2e-4, lr_d=2e-4, beta1=0.5, loss="nonsat",
            steps=1500, batch=64,
            n_critic=1, smooth=1.0, noise=0.0, sn=False, gp=10.0, drop=0.0, n_train=4096)

class Gen(nn.Module):
    """Генератор: вектор z → изображение 3×32×32 (полносвязный слой и три транспонированные
    свёртки)."""
    def __init__(self, z=32, gw=1.0, bn=True):
        super().__init__()
        c1, c2, c3 = max(4, int(64 * gw)), max(4, int(32 * gw)), max(4, int(16 * gw))
        self.c1 = c1
        norm1 = (lambda n: nn.BatchNorm1d(n)) if bn else (lambda n: nn.Identity())
        norm2 = (lambda n: nn.BatchNorm2d(n)) if bn else (lambda n: nn.Identity())
        self.fc = nn.Sequential(nn.Linear(z, c1 * 16), norm1(c1 * 16), nn.ReLU())
        self.net = nn.Sequential(nn.ConvTranspose2d(c1, c2, 4, 2, 1), norm2(c2), nn.ReLU(),
                                nn.ConvTranspose2d(c2, c3, 4, 2, 1), norm2(c3), nn.ReLU(),
                                nn.ConvTranspose2d(c3, 3, 4, 2, 1), nn.Sigmoid())

    def forward(self, z):
        return self.net(self.fc(z).view(-1, self.c1, 4, 4))

class Disc(nn.Module):
    """Дискриминатор (критик): изображение → одно число (логит). sn – спектральная
    нормализация всех слоёв."""
    def __init__(self, sn=False, drop=0.0):
        super().__init__()
        w = (lambda m: nn.utils.spectral_norm(m)) if sn else (lambda m: m)

```

```

self.net = nn.Sequential(w(nn.Conv2d(3, 16, 4, 2, 1)), nn.LeakyReLU(0.2),
    nn.Dropout(drop), w(nn.Conv2d(16, 32, 4, 2, 1)), nn.LeakyReLU(0.2),
    nn.Dropout(drop),
    w(nn.Conv2d(32, 64, 4, 2, 1)), nn.LeakyReLU(0.2),
    nn.Dropout(drop), nn.Flatten(), w(nn.Linear(64 * 16, 1)))

def forward(self, x):
    return self.net(x).squeeze(1)

def _grad_penalty(d, real, fake):
    a = torch.rand(real.shape[0], 1, 1, 1)
    x = (a * real + (1 - a) * fake).requires_grad_(True)
    g = torch.autograd.grad(d(x).sum(), x, create_graph=True)[0]
    return ((g.flatten(1).norm(dim=1) - 1) ** 2).mean()

def train_gan(Xtr, cfg, seed, snapshots=(), on_snapshot=None):
    """Обучение GAN. Ключи cfg: z, gw (ширина генератора), bn (нормализация в генераторе),
        lr_g, lr_d, beta1, loss ('nonsat' - ненасыщающая,
        'sat' - исходная минимаксная, 'wgan' - критик Вассерштейна со штрафом за градиент),
        steps, batch, n_critic (шагов D на один шаг G),
        smooth (целевое значение для реальных, 1.0 - без сглаживания), noise (СКО шума на входе
        D, линейно убывает до 0), sn (спектральная нормализация D), drop (доля отключаемых
        нейронов в D), gp (вес штрафа),
        n_train (число обучающих изображений; используется в run).
        snapshots - номера шагов, на которых вызывается on_snapshot(step, G). Возвращает
        генератор и словарь диагностики."""
    torch.manual_seed(seed)
    g_rng = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
    G, D = Gen(cfg["z"], cfg["gw"], cfg["bn"]).to(DEVICE), Disc(cfg["sn"],
        cfg["drop"]).to(DEVICE)
    betas = (0.0, 0.9) if cfg["loss"] == "wgan" else (cfg["beta1"], 0.999)
    og = torch.optim.Adam(G.parameters(), cfg["lr_g"], betas=betas)
    od = torch.optim.Adam(D.parameters(), cfg["lr_d"], betas=betas)
    n, B, steps = Xtr.shape[0], cfg["batch"], cfg["steps"]
    hist = dict(d_real=[], d_fake=[], lg=[], ld=[])
    for step in range(steps):
        sigma = cfg["noise"] * (1 - step / steps)
        for _ in range(cfg["n_critic"]):
            idx = torch.randint(0, n, (B,), generator=g_rng)
            real = Xtr[idx]
            with torch.no_grad():
                fake = G(torch.randn(B, cfg["z"], generator=g_rng))
            xr, xf = real, fake
            if sigma > 0:
                xr = real + sigma * torch.randn(real.shape, generator=g_rng); xf = fake +
                sigma * torch.randn(fake.shape, generator=g_rng)
            dr, df = D(xr), D(xf)
            if cfg["loss"] == "wgan":
                ld = df.mean() - dr.mean() + cfg["gp"] * _grad_penalty(D, real, fake)
            else:
                ld = F.binary_cross_entropy_with_logits(dr, torch.full_like(dr,
                    cfg["smooth"])) + F.binary_cross_entropy_with_logits(df, torch.zeros_like(df))
                od.zero_grad(); ld.backward(); od.step()
            fake = G(torch.randn(B, cfg["z"], generator=g_rng))
            xf = fake + sigma * torch.randn(fake.shape, generator=g_rng) if sigma > 0 else fake
            dfk = D(xf)
            if cfg["loss"] == "wgan":
                lg = -dfk.mean()
            elif cfg["loss"] == "sat":

```

```

        lg = -F.binary_cross_entropy_with_logits(dfk, torch.zeros_like(dfk))      #
        минимизируем Log(1 - D(G(z)))
    else:
        lg = F.binary_cross_entropy_with_logits(dfk, torch.ones_like(dfk))      #
        максимизируем Log D(G(z))
    og.zero_grad(); lg.backward(); og.step()
    if step % 10 == 0:
        hist["ld"].append(ld.item()); hist["lg"].append(lg.item())
        hist["d_real"].append(float(torch.sigmoid(dr).mean()));
        hist["d_fake"].append(float(torch.sigmoid(df).mean()))
    if on_snapshot is not None and (step + 1) in snapshots:
        on_snapshot(step + 1, G)
    return G, hist

@torch.no_grad()
def sample(G, n=N_EVAL, seed=1000, z=None):
    """n изображений; нормализация в генераторе работает по статистике пакета (как при
    обучении), пакеты по 256."""
    g = torch.Generator(device="cpu").manual_seed(seed)
    zdim = G.fc[0].in_features
    out = [G(torch.randn(min(256, n - i), zdim, generator=g)) for i in range(0, n, 256)]
    return torch.cat(out)

@torch.no_grad()
def metrics(G, kind, seed=0):
    """Показатели на 1024 сгенерированных и 1024 тестовых изображениях, в пространстве
    пикселей.
    nn_psnr – средний PSNR (дБ) между сгенерированным изображением и ближайшим тестовым:
    правдоподобие каждой картинке (выше – лучше);
    coverage – доля тестовых изображений, в шар радиуса «расстояние до 20-го соседа среди
    тестовых» вокруг которых попало хотя бы одно сгенерированное (Naeem и др., 2020):
    охват разнообразия;
    diversity – среднее попарное расстояние между сгенерированными, делённое на такое же для
    тестовых (1 – как у данных)."""
    Xte = L.dataset(kind)[1][:N_EVAL]
    fake = sample(G, N_EVAL, 1000 + seed)
    fr, ff = Xte.flatten(1), fake.flatten(1)
    d_rf = torch.cdist(ff, fr)
    nn_psnr = float((10 * torch.log10(1.0 / (d_rf.min(1).values ** 2 /
        fr.shape[1]).clamp_min(1e-10))).mean())
    d_rr = torch.cdist(fr, fr)
    radius = d_rr.fill_diagonal_(float("inf")).kthvalue(K_COVER, dim=1).values
    coverage = float((d_rf.min(0).values < radius).float().mean())
    d_rr = d_rr.masked_fill(torch.isinf(d_rr), 0.0)
    div = float(torch.cdist(ff, ff).mean() / d_rr.mean())
    return dict(nn_psnr=nn_psnr, coverage=coverage, diversity=div)

def run(kind, cfg, seed):
    """Одно обучение и оценка."""
    Xtr = L.dataset(kind)[0][:cfg["n_train"]]
    t0 = time.perf_counter()
    G, hist = train_gan(Xtr, cfg, seed)
    dt = time.perf_counter() - t0
    m = metrics(G, kind, seed)
    m["seconds"] = dt
    return m, G, hist

```

```

# Шесть факторов ЛР 11: изменение базового режима A.
FACTORS = ["z_32_to_8", "gwidth_1_to_0.5", "lr_2e-4_to_1e-3", "beta1_0.5_to_0.9",
           "bn_on_to_off", "loss_nonsat_to_sat"]

def settings(factor):
    a, b = dict(BASE), dict(BASE)
    if factor == "z_32_to_8":
        b["z"] = 8
    elif factor == "gwidth_1_to_0.5":
        b["gw"] = 0.5
    elif factor == "lr_2e-4_to_1e-3":
        b["lr_g"] = b["lr_d"] = 1e-3
    elif factor == "beta1_0.5_to_0.9":
        b["beta1"] = 0.9
    elif factor == "bn_on_to_off":
        b["bn"] = False
    elif factor == "loss_nonsat_to_sat":
        b["loss"] = "sat"
    else:
        raise ValueError(factor)
    return a, b

_CACHE = {}

def cached_run(kind, cfg, seed):
    """Обучение выполняется один раз для каждой комбинации (набор данных, конфигурация,
    seed): режим A общий для шести факторов."""
    key = (kind, tuple(sorted(cfg.items())), seed)
    if key not in _CACHE:
        _CACHE[key] = run(kind, cfg, seed)[0]
    return _CACHE[key]

def summarize(A, B):
    """Для каждой метрики: среднее A, s (по seed режима A), среднее B, разность, |d|/s,
    признак |d| > 2s."""
    rows = []
    for m in A:
        d = np.mean(B[m]) - np.mean(A[m]); sa = np.std(A[m], ddof=1)
        rows.append((m, float(np.mean(A[m])), float(sa), float(np.mean(B[m])), float(d),
            float(abs(d) / sa) if sa > 0 else float("inf"), bool(abs(d) > 2 * sa)))
    return rows

def variant_settings(n):
    """Вариант n = 1..30: набор данных c = (n-1)//6, фактор k = (n-1)%6. Возвращает (набор,
    конфигурация A, конфигурация B)."""
    c, k = (n - 1) // 6, (n - 1) % 6
    a_cfg, b_cfg = settings(FACTORS[k])
    return KINDS[c], a_cfg, b_cfg

METRICS = ("nn_psnr", "coverage", "diversity", "seconds")

def variant_summary(n, seeds=SEEDS):
    """Вариант n = 1..30: для каждой метрики — A, s, B, разность, |d|/s, признак |d| > 2s (по
    seed)."""

```

```

kind, a_cfg, b_cfg = variant_settings(n)
A = {m: [] for m in METRICS}
B = {m: [] for m in METRICS}
for s in seeds:
    ma, mb = cached_run(kind, a_cfg, s), cached_run(kind, b_cfg, s)
    for m in A:
        A[m].append(ma[m]); B[m].append(mb[m])
return dict(variant=n, ctx=(n - 1) // 6 + 1, factor=FACTORS[(n - 1) % 6],
            rows=summarize(A, B))

```

Приложение В. Скрипты преподавателя run_lab.py И summarize_lab.py

```

# Возобновляемый прогон 30 вариантов ЛР 11 или ЛР 12: python run_lab.py <11/12> <набор 0..4>
# Набор с – шесть вариантов 6с+1...6с+6; каждое обучение (набор данных, конфигурация, seed)
# записывается в store<лаб>_c<с>.jsonl и при повторном запуске пропускается.
import json, os, sys, time

lab, c = sys.argv[1], int(sys.argv[2])
os.environ.setdefault("LAB_THREADS", "1")
L = __import__(f"lab{lab}_lib")
STORE, LOG = f"store{lab}_c{c}.jsonl", f"log{lab}_c{c}.txt"
store = {}

if os.path.exists(STORE):
    for line in open(STORE, encoding="utf-8"):
        if line.strip():
            r = json.loads(line); store[r["key"]] = r["m"]

def key(kind, cfg, seed):
    return json.dumps([kind, sorted(cfg.items()), seed])

def get(kind, cfg, seed):
    k = key(kind, cfg, seed)
    if k not in store and os.path.exists(STORE):
        for line in open(STORE, encoding='utf-8'):
            if line.strip():
                r = json.loads(line); store[r['key']] = r['m']
    if k not in store:
        t0 = time.time()
        m = L.run(kind, cfg, seed)[0]
        store[k] = m
        open(STORE, "a", encoding="utf-8").write(json.dumps(dict(key=k, m=m),
            ensure_ascii=False) + "\n")
        open(LOG, "a", encoding="utf-8").write(f"{time.strftime('%H:%M:%S')} {kind} seed
            {seed} {round(time.time() - t0)} c\n")
    return store[k]

if __name__ == "__main__":
    REV = 'rev' in sys.argv
    for seed in (L.SEEDS[::-1] if REV else L.SEEDS):
        for j in (range(5, -1, -1) if REV else range(6)):
            kind, a, b = L.variant_settings(c * 6 + j + 1)
            get(kind, a, seed)
            get(kind, b, seed)
    if not REV:
        open(LOG, 'a', encoding='utf-8').write(time.strftime('%H:%M:%S') + ' конец\n')

```

```

# Сводка 30 вариантов ЛР 11 или ЛР 12 по файлам store<лаб>_c<c>.jsonl: python
    summarize_lab.py <11|12>
# Пишет summary<лаб>.txt: строки «n|набор|фактор|метрика:A/s/B/Δ/|Δ//s/признак ...», строку V1
    (значения по seed для главной метрики варианта 1) и итог SIG.
import glob, json, sys
import numpy as np

lab = sys.argv[1]
L = __import__(f"lab{lab}_lib")
SHORT = {"nn_psnr": "nn", "coverage": "cv", "diversity": "dv", "seconds": "sec"}
store = {}
for fn in glob.glob(f"store{lab}_c*.jsonl"):
    for line in open(fn, encoding="utf-8"):
        if line.strip():
            r = json.loads(line); store[r["key"]] = r["m"]

def key(kind, cfg, seed):
    return json.dumps([kind, sorted(cfg.items()), seed])

lines, sig = [], {m: 0 for m in L.METRICS}
for n in range(1, 31):
    kind, a, b = L.variant_settings(n)
    try:
        A = {m: [store[key(kind, a, s)]] for s in L.SEEDS for m in L.METRICS}
        B = {m: [store[key(kind, b, s)]] for s in L.SEEDS for m in L.METRICS}
    except KeyError:
        continue
    parts = []
    for m, ma, sa, mb, d, q, fl in L.summarize(A, B):
        sig[m] += int(fl)
        nd = 2 if m in ("nn_psnr", "seconds") else 3
        parts.append(f"{SHORT[m]}:{ma:.{nd}f}/{sa:.{nd}f}/{mb:.{nd}f}/{d:+.
            {nd}f}/{q:.1f}/{int(fl)}")
    if n == 1:
        lines.append("V1 " + " ".join(f"{SHORT[m]}A=" + ",".join(f"{x:.3f}" for x in A[m]) +
            f" {SHORT[m]}B=" + ",".join(f"{x:.3f}" for x in B[m]) for m in ("nn_psnr",
            "coverage")))
        lines.append(f"{n}|{(n - 1) // 6 + 1}|{L.FACTORS[(n - 1) % 6]}|" + " ".join(parts))
n_done = len([l for l in lines if l[0].isdigit()])
lines.append("SIG " + " ".join(f"{SHORT[m]}={v}" for m, v in sig.items()) + f" n={n_done}")
open(f"summary{lab}.txt", "w", encoding="utf-8").write("\n".join(lines) + "\n")
print("готово", n_done, "вариантов из 30")

```